

IoT - Briefkastensensor

Emil Schläger, Lucas Rodrigues, Sven Hagenbusch, Maxim Tausch

10.12.2025



Agenda

1. Anwendungsfall der IoT Lösung
2. Architektur
Übersichtsdiagramm & IoT Value Stack
3. Datenerfassung
4. Datenvorverarbeitung
5. Übertragung der Daten
6. Server

Anwendungsfall

Problem:

- Jeden Tag in den Briefkasten schauen ist nervig
 - Nur nachschauen wollen, wenn tatsächlich Post ankam
 - Auch: Updates wenn man z. B. im Urlaub ist

Lösung:

- Benachrichtigung bei Einwurf
- Anzeige von Füllstand, um Briefkasten rechtzeitig zu leeren



Architektur & IoT Value Stack



Application

Benachrichtigung / Dashboard



Processing

Binärdaten Übersetzen



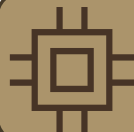
Ingestion

MQTT Broker (Pub/Sub)



Connection

WLAN 2,4 GHz (MQTT Protocol QoS1)



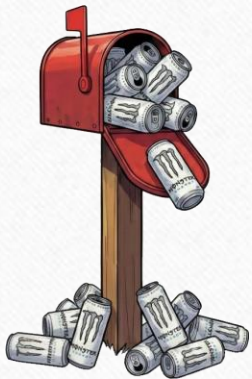
Control Unit

ESP32-WROOM-32



Sensor

HC-SR04P (Ultraschall Abstandssensor)



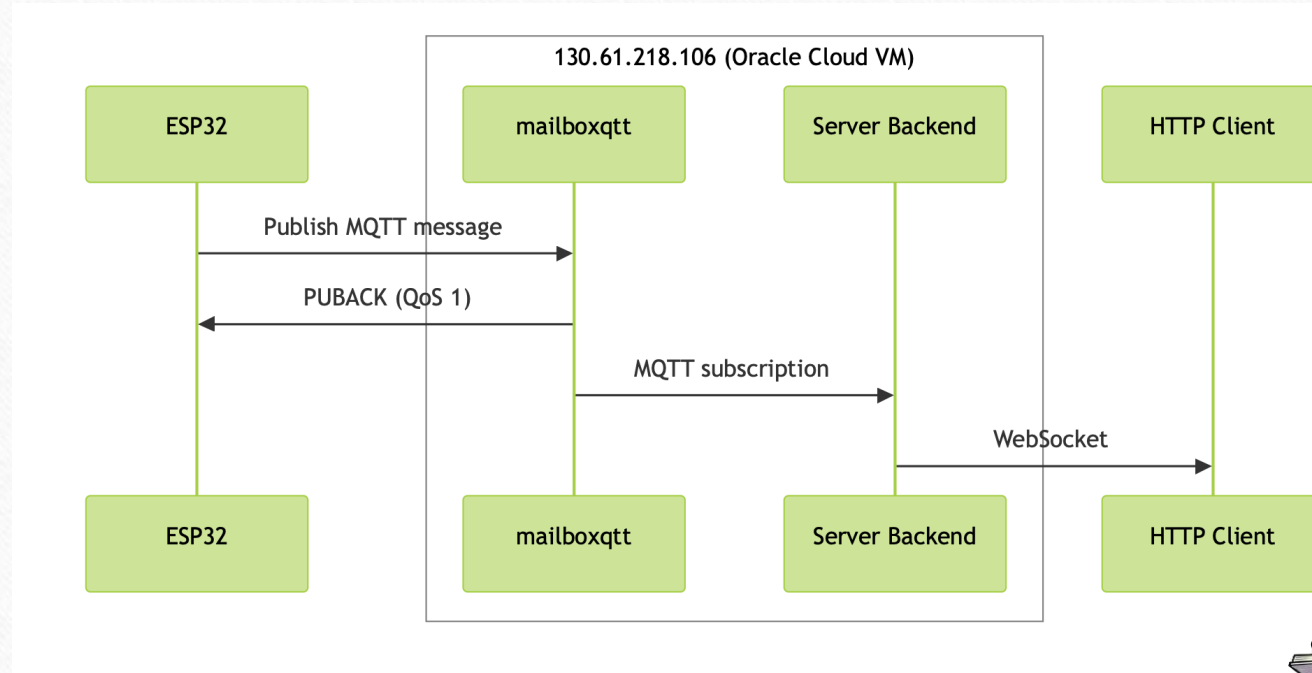
Datenerfassung & Verarbeitung



- Distanz-basierte Zustandsmaschine
- Gemessene Distanz vs. Threshold

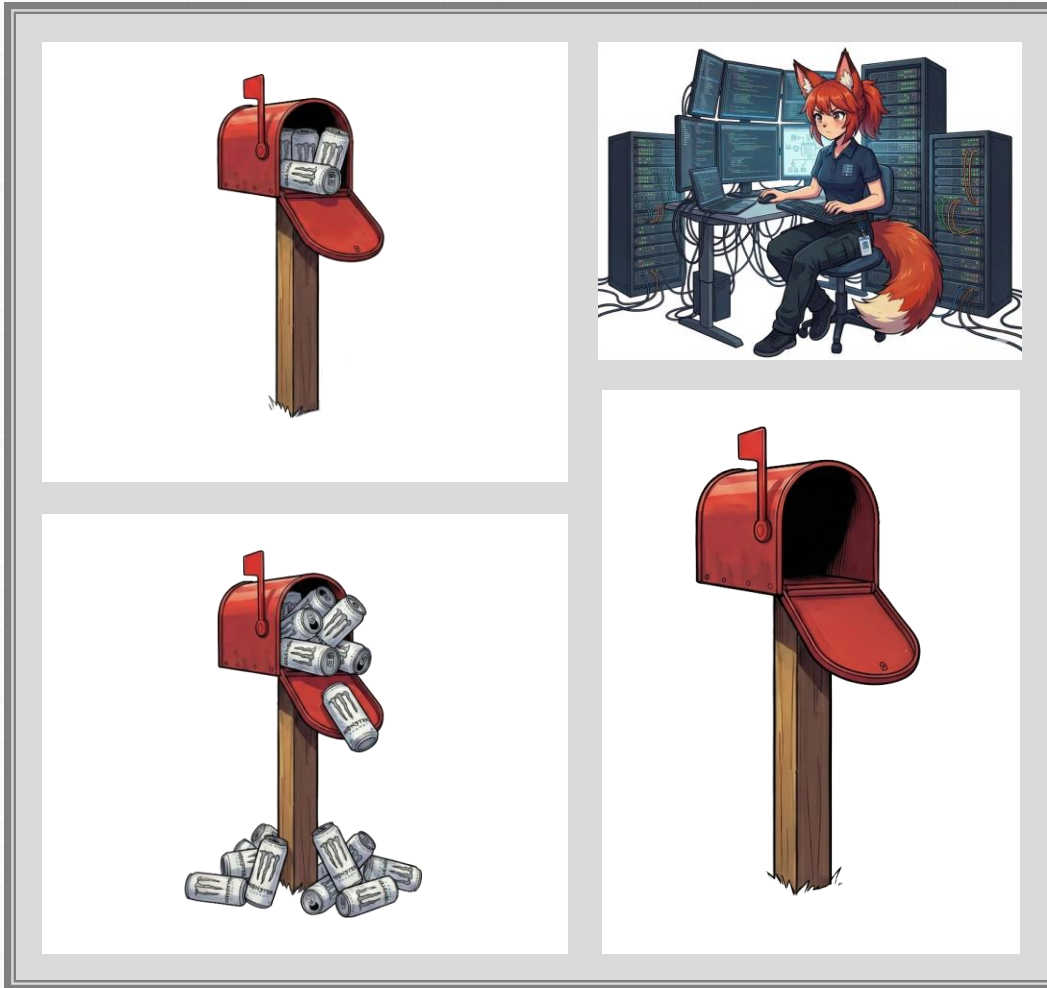
Übertragung der Daten

Daten	Byte
IP des ESP	4
Zeitstempel	4
Distanz	2
Zustand	1
Erfolgsrate	1
Baseline	2
Zuverlässigkeit	1
	Σ 15



- ESP32 verbunden über 2.4GHz WLAN mit Shared Key Authentication





Server

- Python unicorn Server auf Oracle Cloud VM
- Simple Dashboard
 - Visuelle Darstellung des Briefkasten-Zustands
 - Anzeigen der Daten & Event Log
- Real-time updates über WebSockets